

WACE Mathematics Methods · Cheat Sheet (题型 + 注意事项)

通用规则: show that 每步都写 · 题目要求 using calculus 的优化必须验证极值 (f'' 或符号表, 1 分) · 计算器用弧度制 (sin 求导出现 $\pi/180$ 就是开成了角度制) · 应用题带单位 · 解释写清「哪个量 + 在何时 + 变化多少 + 单位」, 结合语境 · 概率至少 4 位小数 (题目指定 3 位、exact、整数时照办) · CA 题写出所解的方程和关键输出, 不写计算器语法 · 读题看清 "first / initially" ($t = 0$)、"more than" ($\geq k+1$)、"at least"

1 微分及其应用

① 直接求导 (CF 开头 2-4 分)

- 先判断结构: 乘积 $\rightarrow$ product; 分式 $\rightarrow$ quotient; 复合 $\rightarrow$ chain, 常常叠加使用 (如 $x^2 \ln(4x+3)$)。
- 基本式: $(e^{kx})' = ke^{kx}$; $(\ln f)' = f'/f$; $(\sin kx)' = k \cos kx$; $(\tan x)' = 1/\cos^2 x$ (2017A-Q10 要求用商法则证明)。
- Δ 方法分要求写出两项结构且至少一项正确; $(2x^3+1)^5$ 别漏乘 $6x^2$; e^{-x} 求导别漏负号; 说 "do not simplify" 就不必化简。

② 表格 / 图像给值求导

- 先写一般式 (1 分): $(fg)' = f'g + fg'$; $(g/h)' = (g'h - gh')/h^2$; $[h(g(x))]' = h'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。
- Δ 复合先算内层: $h'(g(1)) = h'(3)$, 不是 $h'(1)$ (2019 报告: 复合求导作答差)。
- 图像: 直线段的斜率就是导数; 折点 (尖角) 处不可导。

③ "rate of change of $f'(x)$ " / 解释导数

- 就是求 $f''(a)$ (认出这一点单独 1 分)。
- 解释模板: 「When $x = a$, the gradient of f is increasing at a rate of ... per unit of x 」; $f'(a) = 0$ 且 $f''(a) < 0 \Rightarrow$ 局部极大。

④ 函数全分析 (10-15 分大题)

- f' 因式分解, 写出 $e^x > 0$ (永不为零) $\rightarrow$ 解 $f' = 0 \rightarrow$ 代回原函数求 y 坐标 (单独给分)。
- 性质: $f''(a) > 0$ 极小, < 0 极大; Δ $f''(a) = 0$ 时必须改用符号表 (2023 报告)。
- 拐点: $f'' = 0$ 并且 f'' 在两侧变号。 Δ 只有 $f' = f'' = 0$ 不够 (x^4 在 0 处是极小点)。
- 作图: 截距、驻点、拐点坐标; 渐近线写方程 ($\ln(x+3)$ 的定义域 $x > -3$ 、竖渐近线单独 1 分); 端点开画闭圈; 凹凸与 f'' 的符号一致。
- 例: 2021A-Q12 共 15 分 = 求导 2 + 驻点与性质 7 + 拐点 2 + 作图 4。

⑤ 由条件反求系数 / 由条件作图

- 过点 $f(a) = b$; 转折点 $f'(a) = 0$; 拐点 $f''(a) = 0$; 面积 $\int f = A$ 。先写出 f' 、 f'' 的一般式。
- 例: 2018A-Q15 的「增长在 $t = 6$ 暂停, 之后继续增长」 $\rightarrow$ 水平拐点 $\Rightarrow P'(6) = 0$ 且 $P''(6) = 0$ 。
- 由条件作图 (2022F-Q5): $f''(-1) > 0 \Rightarrow$ 极小; 只有两个驻点且 $f'(2) > 0 \Rightarrow x = 1$ 是水平拐点。

⑥ 优化 ★

- show that: 用约束 (体积固定、周长 500 m、勾股关系) 消去一个变量, 代入目标函数, 化简到题目给的形式。
- 求导 = 0, 舍去不合理的解 ($r = 0$ 、 θ 越界) $\rightarrow$ 验证: 在驻点处算出 $A''(x_0) < 0$, 或画符号表 $\rightarrow$ 回答全部尺寸 (半径和高都要), 按要求取整并带单位。
- 题目写 "You do not need to verify" 时可省验证; 只能取整数时比较相邻两个整数的值 (2020A-Q13: 74 和 75)。

⑦ 增量公式 $\delta y \approx f'(a) \cdot \delta x$

- 写出 δx ($\Delta 1^\circ = \pi/180 \text{ rad}$; 1 个月 = $1/12$ 年) $\rightarrow$ 在起点处求导 $\rightarrow$ 相乘; 问新值时再加上 $f(a)$ 。

· 例: $\ln 2.02 \approx \ln 2 + (1/2)(0.02) = 0.703$ (2021F-Q3)。

⑧ 相关变化率 / 切线

- $dy/dt = (dy/d\theta)(d\theta/dt)$: 先用几何关系写函数 (灯塔 $y = 12 \tan \theta$) $\rightarrow$ 求导 $\rightarrow$ 代入该时刻的值 (先由 $y = 5$ 求出 $\cos \theta = 12/13$)。
- 切线: 切点满足 $f'(a) =$ 斜率, $f(a) =$ 切线上的值; 切线方程 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 。

⑨ 描述与解释 (每年 1-3 分)

- 分段描述: 「For ... the company makes a loss; profit increases to a maximum of \$... at $x = ...$; then decreases.」
- 最大增长率在图像斜率最大处, 也就是拐点 (2025A-Q9(c))。

2 积分及其应用

① 反导数与由 f' 求 f

- $\int e^{kx} = e^{kx}/k$; $\int \cos kx = \sin kx/k$; $\int (ax+b)^n = (ax+b)^{n+1}/[a(n+1)]$ ($n \neq -1$); $\int f'/f = \ln f(x) + c$ (考试中一般 $f > 0$)。
- 分子凑成分母的导数: $\int (3x+1)/(3x^2+2x+1) = \frac{1}{2} \ln(...)$ (凑系数单独 1 分)。
- 由 f' 求 f : 积分并写 $+c \rightarrow$ 代入已知点 $\rightarrow$ 写出完整的 $f(x)$, 必要时用对数律化简。

② "Hence" 积分 (CF 高频)

- 固定三步: 两边同时积分 $\rightarrow$ 左边用 FTC 抵消 $\rightarrow$ 拆开右边并移项。
- 例: $d/dx(x \ln x) = \ln x + 1 \Rightarrow \int \ln x dx = x \ln x - x + c$ 。后面常接一问求期望、定积分或面积。

③ 图形上的定积分

- 把区域拆成矩形、三角形、扇形; x 轴上方为正、下方为负。 $\int (f-2) = \int f - 2 \times \text{区间长}$; $\int_a^b f' = f(b) - f(a)$ (直接从图上读两个值)。
- 求 α 使 $\int_0^\alpha f = 0$: 令上方面积等于下方面积。

④ FTC 与积分定义的函数 ★ (多次被报告点名)

- $d/dx \int_a^x f(t)dt = f(x)$ (答案写成 x 的函数); 上限是 $g(x)$ 时乘 $g'(x)$, 如 $D(t) = \int_0^{\pi t} \dots \Rightarrow D'(t) = \pi \cdot (...)$ 。
- 下限是变量: $\int_t^3 f = -\int_3^t f \Rightarrow$ 导数为 $-f(t)$ 。
- 画 $A(x) = \int_a^x f$: $A(a) = 0$; f 由正变负 $\Rightarrow A$ 极大, 由负变正 $\Rightarrow A$ 极小; f 的转折点 $\Rightarrow A$ 的拐点; 端点标出 A 的值。
- 判断 $F(x)$ 的正负: 比较 0 到 x 之间的正面积和负面积, 理由要引用面积。

⑤ 面积

- 先求交点 (常单独 1 分) $\rightarrow \int (\text{上} - \text{下})dx \rightarrow$ 积分式要写上下限和 dx (2025F-Q5 有 1 分专给记号)。
- 要分段的情况: 求与 x 轴之间的面积而曲线跨过 x 轴; 或两条曲线的上下关系交换。上下界由多个函数组成时也要拆开 (2024 报告)。
- 矩形减法: $y = e^x$ 、 $y = 2$ 与 y 轴围成的面积 = $2 \ln 2 - \int_0^{\ln 2} e^x dx = 2 \ln 2 - 1$ 。
- 反函数面积: $\ln x$ 在 $x < 1$ 时位于 x 轴下方, 要加负号 (2020A-Q11(e))。

⑥ 含参数的定积分方程: 算出含参表达式 = 给定值, 再解 $(\ln b - \ln a = \ln 3 \Rightarrow b = 3a)$ 。

⑦ 黎曼和

- 下和取各小区间上较小的函数值, 上和取较大的; 递增时左端点低估、右端点高估, 递减时正好相反 ($1/x$)。解释单独 1 分。
- 最佳估计 = $(L + U)/2$; 改进方法: 加多矩形, 或求出函数后积分。

⑧ 语境应用: 截面积 $\times$ 长度 (宽度) = 体积; 总变化 = $\int$ 变化率; 水位未知时, 先把截面积写成 h 的函数 (上限含 h), 再解 h ; 注意单位统一 (cm 与 m)。

3 直线运动

概念对照

- 位移 x 可正可负; "at rest" $\Leftrightarrow v = 0$; 改变方向 $\Leftrightarrow v$ 变号 (v 碰到 0 又回到原符号不算, 如 $v = (t - 2)^2$)。
- 回到出发点 $\Leftrightarrow x(t) = x(0)$; 经过原点 $\Leftrightarrow x(t) = 0$ (只有 $x(0) = 0$ 时两者相同)。
- 时间用词: "first appears / initially" 是 $t = 0$ (2024 报告: 很多人代了 $t = 1$); "during the fifth second" 是 $4 \leq t \leq 5$ 。

① 加速还是减速 ★

- v 与 a 同号 $\Rightarrow$ speeding up; 异号 $\Rightarrow$ slowing down。△ 只说 "acceleration is negative" 不给分 (2024F-Q2 的 key 原话)。
- △ 2018A-Q11(c) 的 key 把 "heading south and decelerating at 0.5" 当作 $a = -0.5$, 遇到这类措辞要写明自己的理解和正方向。

② 由 $a(t)$ 或 $v(t)$ 积分反推

- 每次积分都加常数, 用 $v(0)$ 、 $x(0)$ 定常数; 有两个位置条件时联立, 解出参数和常数 (2017A-Q20: $p = 12$)。
- 三角函数积分要除以内层系数: $\int 2 \sin(t/3 + \pi/6) dt = -6 \cos(t/3 + \pi/6) + C$ 。

③ 路程与位移变化 ★ 必考

- 路程: 解 $v = 0$ 找出所有停下的时刻 $\rightarrow$ 分段 $\rightarrow$ 在 $v < 0$ 的那段积分前加负号 (或每段加绝对值) $\rightarrow$ 求和带单位。正负号单独 1 分, 每个积分写 dt 也有 1 分 (2023A-Q8(c))。
- 也可写成 $|x(t_1) - x(0)| + |x(t_2) - x(t_1)| + \dots$ (2024F-Q2(d))。
- 解释 $\int_a^b v dt$: 「the change in displacement from $t = a$ to $t = b$ s」(起止时刻要写, 单独 1 分)。
- △ 不能直接用 $x(\text{终}) - x(\text{始})$ 当路程。

④ 速度最大 / 加速度为 0

- 区间内部的极值处必有 $a = 0$, 但反过来不一定 (匀速段 a 恒为 0); 用 $v'' < 0$ 或符号表验证 (题目要求 using calculus 时有分)。
- 求最大速率时还要比较端点的 $|v|$ 。

- ⑤ 图像与符号表解读: 由 a 的符号说明 v 的增减, 前后两段各 1 分; 只有 x 、 v 、 a 的符号表时: x 变号 $\Rightarrow$ 经过原点, v 变号 $\Rightarrow$ 停下转向, v 、 a 异号 $\Rightarrow$ 减速。

4 指数与对数

① 对数律与用字母表示 (CF)

- $\log(mn) = \log m + \log n$; $\log(m/n) = \log m - \log n$; $\log m^k = k \log m$; 换底 $\log_a b = \log_c b / \log_c a$ 。
- 常数写成对数: $4 = \ln e^4$, $2 = \log_{10} 100$, $9 = \log_{10} 10^9$ (这是好几道题的关键一步)。
- 例: $p = \ln 2$, $r = \ln 5 \Rightarrow \ln 6.25 = \ln(5^2/2^2) = 2r - 2p$; $m = \log_3 6$, $n = \log_6 5 \Rightarrow \log_3 10 = (m - 1) + mn$; $e^{(\ln 2 + \ln 3)} = 6$ 。

② 解指数 / 对数方程 (CF 精确值)

- 合并同类项: $4e^{2x} = 81 - 5e^{2x} \Rightarrow e^{2x} = 9 \Rightarrow x = \ln 3$ 。
- e^x 的二次式: 设 $u = e^x$, 因式分解, 舍去 $u \leq 0$ 。
- 对数方程: 先合并成单个对数再去掉 $\log$; △ 检查定义域, $2 \ln x = \dots$ 只能取正根 (2025F-Q7 只给一个解的分)。

③ 对数函数图像与变换

- $y = m \log_a(x - p) + q$: 竖渐近线 $x = p$, 过点 $(p + 1, q)$; 由渐近线定 p , 再代两个点解 m 、 q 。
- 作图 3 分: 渐近线 (画出并写方程)、一个特殊点、正确的形状。
- 变换: $\ln 4x = \ln x + \ln 4$ (向上平移); $\ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x$ (竖直伸缩); $\ln x + 4 = \ln(e^4 x)$ (水平伸缩); $\log_2(1/(x - 1)) = -\log_2(x - 1)$ 。

- 用图读数要在图上画出读数过程 (2024A-Q15 "show clearly how you used the graph")。

④ 增长 / 衰减模型 $P = P_0 e^{kt}$ ★ CA 高频

- 初值: $t = 0$; k 由半衰期 $\frac{1}{2} = e^{(k \cdot T \cdot \frac{1}{2})}$ 求; 到达某值: 令模型等于目标值, 用 $\ln$ 解。
- 换算成时刻并按题意取整: 例 $4e^{(-0.05t)} = 2.5 \Rightarrow t \approx 9.40 \text{ h} \Rightarrow 9 \text{ am} + 9 \text{ h } 24 \text{ min} = 6:24 \text{ pm}$ (latest 要向下取, 6:25 已太晚)。
- 变化率 $dP/dt = kP$: 问 rate of change 就给带符号的值; 问 rate of decrease 写成正数并说明 decreasing。
- 分段模型: 后一段的初值等于前一段末的值; 长期行为: $t \rightarrow \infty$ 时 $e^{(-kt)} \rightarrow 0$ 。

⑤ 对数刻度 (分贝、里氏、站点排名)

- $L = k \cdot \log(I/I_0) \Rightarrow I_2/I_1 = 10^{(L_2 - L_1)/k}$ 。△ 不同题 k 不同: 分贝 $k = 10$ (90 dB 比 60 dB 为 1000 倍); 声压 $k = 20$; 里氏 $k = 1$; 站点排名 $k = 2$ 。
- 读数之差不是答案, 还要化成 10 的幂; 求 I_0 : 代入一组 (L, I) 后化成指数式。
- $\log P$ 对 t 呈直线 $\Rightarrow P = 10^B \cdot (10^A)^t$, 用斜率比较增长快慢。

- ⑥ 对数模型 + 求导: 由已知点定参数 ($A(0) = 21$ 、 $A(1) = 53 \Rightarrow c = 21$ 、 $b = 64$); $ds/dD = 40.6/D$ 随 D 增大而减小, 用来下结论; 数量向下取整; $1 < x < 2$ 属于「第 2 周」。

5 离散随机变量与二项分布

① 分布表

- 等可能情形列样本空间 (两颗骰子用表格); 有未知数时用 $\Sigma p = 1$ 和 $E(X) = \mu$ 列两个方程 (各 1 分)。
- 由累积分布 $P(X \leq x)$: $P(X = k) = F(k) - F(k - 1)$; 条件概率 $P(X = 1 | X \leq 3) = P(X = 1)/P(X \leq 3)$ 。
- 新变量要分情况: 未卖出数 $Y = \max(0, 3 - X)$ 。

② 期望、方差、线性变换

- $E(X) = \Sigma xp$; $\text{Var}(X) = \Sigma x^2 p - \mu^2$; $E(aX + b) = aE(X) + b$; $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$; $\text{SD}(aX + b) = |a| \cdot \text{SD}$ 。
- △ $\text{Var}(25 - 2X) = 4\text{Var}(X)$, 常数不影响方差。
- 缩放到新的均值和标准差: 先由 SD 定 a (取 $a > 0$ 保持名次顺序), 再由均值定 b 。费用涨 20% 再加收 \$1 $\Rightarrow$ 新均值 $1.2\mu + 1$, 新 SD 1.2σ 。

③ 游戏 / 筹款期望 (10 年中 6 年考过)

- 先定收益变量, 想清楚站在谁的角度 (玩家还是主办方) $\rightarrow$ 列「净收益 + 概率」表 $\rightarrow E = \Sigma \text{值} \times \text{概率} \rightarrow$ 下结论 ("on average / in the long run")。
- 定价: 令期望利润等于目标; 最低收费 = 期望赔付 (2025A-Q8: $E = 0.8$, 每个红球 \$5 $\Rightarrow$ 至少 \$4)。

④ 二项分布 ★

- 写 $X \sim \text{Bin}(n, p)$, 通常名称 1 分、参数 1 分; 说明 n 、 p 在语境中指什么。
- $E = np$, $\text{Var} = np(1 - p)$; 由均值、方差反求: $np = \frac{1}{2}$, $np(1 - p) = \frac{5}{12} \Rightarrow p = \frac{1}{6}$, $n = 3$ 。
- 边界: more than three $\Rightarrow X \geq 4$; 系统少于 2 个能工作 $\Leftrightarrow$ 坏掉 ≥ 4 个; 情境变化时换参数 (拆掉一个 $\Rightarrow \text{Bin}(4, p)$)。
- 假设 (2 分): 各次相互独立; 成功概率 p 相同且不变, 结合语境写。"两种结果" "n 固定" 一般是题设, 写了不一定得分。
- 不是二项: 试验次数不固定; 不放回导致各次不独立 (改进: 放回)。
- 很小的概率要多保留几位 (2019A-Q18(c) 约 0.00003, key 要求至少 5 位小数)。

- ⑤ 正态 $\rightarrow$ 二项: 先用正态求单件概率 p (保留足够位数) $\rightarrow Y \sim \text{Bin}(n, p)$ (写出 "binomial" 和参数) $\rightarrow$ 求 $P(Y \geq k)$ 。

- ⑥ 路径与计数: 把事件翻译成成功次数。例: 回到原点 $\Leftrightarrow$ 前进次数 = 后退次数 (奇数步不可能, 概率 0, 要写理由); 前进

$\geq 20 \text{ cm}$ (每步 5 cm) $\Leftrightarrow$ 10 步中前进 ≥ 7 次。

6 连续随机变量与正态分布

① 直方图 $\rightarrow$ 概率 (CF)

- 相对频率相加; 频数直方图要先除以总数。
- 端点落在柱子中间时按比例插值 (前提是题设「组内均匀分布」); $E \approx \sum \text{组中值} \times \text{概率}$; 累积概率表与单个概率要分清。

② pdf 四件套

- 总面积 = 1 (求 k 或证 k 都要写出这一步); $P(a < X < b) = \int_a^b f$; $E = \int x f$; $\text{Var} = \int x^2 f - \mu^2$ 或 $\int (x - \mu)^2 f$; 中位数 $\int^M f = 0.5$ 。
- 已知 cdf $F(x)$: $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$; pdf = $F'(x)$ 。
- CF 卷里直线段组成的 pdf 用三角形、梯形面积算; 分段 pdf 要分别积分。
- 例: $f = 1/(x \ln 5)$, $1 \leq x \leq 5 \Rightarrow E = 4/\ln 5$, 中位数 $\sqrt{5}$ 。
- 期望要换成语境单位或时刻 (3.8 h after noon $\Rightarrow$ 3:48 pm); 方差的单位是平方单位。

③ 均匀分布

- $f = 1/(b - a)$, 写出定义域 $a \leq x \leq b$, 其余为 0; $E = (a + b)/2$ 。
- Δ 方差要写积分式作答 (key 给「pdf 及定义域」「积分式」各 1 分), $(b - a)^2/12$ 不在公式表上, 只用来验算。
例: $E = 6$ 、最大值 9 $\Rightarrow U(3, 9)$, $\text{Var} = \int_3^9 (x - 6)^2/6 \, dx = 3$ 。
- 条件概率: $P(X < -0.35 \mid X < 0) = 0.15/0.5$; $X^2 < 0.09 \Leftrightarrow -0.3 < X < 0.3$ 。

④ 正态分布

- 先写概率语句 (多数 key 单独 1 分) 再计算; 反向求分位点: $P(X > m) = 0.0005 \Rightarrow \text{invNorm}(0.9995)$ 。
- 条件概率: $P(X < 75 \mid X > 67) = P(67 < X < 75)/P(X > 67)$ 。
- 单位变换 $Y = aX + b$: $\mu_Y = a\mu + b$, $\sigma_Y = |a|\sigma$, $\text{Var}(Y) = a^2\text{Var}(X)$; 也可能反过来由 μ_Y 、 σ_Y 求 a 、 b 。

⑤ 由两个尾部概率求 μ 、 σ ★

- 求两个 z 值 (1 分) $\rightarrow$ 列方程组 $\rightarrow$ 解。例: $5\% < 55$, $13\% > 100 \Rightarrow z = -1.6449$, $1.1264 \Rightarrow \sigma \approx 16.24$, $\mu \approx 81.71$ 。
- $P(X \leq 150) = 0.0228$, $P(X \geq 165) = 0.1587$ 恰好对应 $z = -2$, $z = 1 \Rightarrow \sigma = 5$, $\mu = 160$ 。只知道均值时, 一个 z 就够。

⑥ 68-95-99.7 (CF): 把值写成 $\mu \pm k\sigma$; 曲线越矮越宽, σ 越大; 宽度为 σ 的区间概率最多约 0.38。

⑦ 正态模型不合适的理由: 直方图不对称或偏斜; 变量有界; 模型给出不可能的值 (如 $P(\text{重量} < 0) > 0$)。

7 样本比例与置信区间

① $\hat{p}$ 的分布

- 写「approximately normal (n 足够大) + 均值 p + 方差 $p(1 - p)/n$ 」, 共 3 分, 然后求概率。
- 分布图不对称 (如 $n = 36$, $p = 0.05$) $\Rightarrow$ 不能用正态近似。
- n 增大 $\Rightarrow \hat{p}$ 的标准差减小、分布更集中 $\Rightarrow P(\hat{p} \leq 0.03)$ 这类概率变大 (两点各 1 分)。

② 计算置信区间

- $\hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}$, $z = 1.645$ (90%) / 1.960 (95%) / 2.576 (99%); 按要求保留小数位。
- 由区间反推: $\hat{p}$ = 中点, E = 半宽; 已知区间和 n 反求置信水平: $z = E/SE$, 再查百分比。

③ 样本量 Δ 最易错

- 求最小样本量 (minimum / guarantee / ensure margin at most) 一律用 $\hat{p} = 0.5$, 即使前面已经算出 $\hat{p}$ (2023A-Q7(c): 用 0.5 得 2401, 代 0.38 得 2263, 丢分)。只有题目明说用某个样本比例时才代入它。

• 「至少」 $\Rightarrow$ 向上取整 ($259.2 \Rightarrow 260$); 由区间反推当初的 $n \Rightarrow$ 取最近整数 ($350.1 \Rightarrow 350$)。

• 比例关系: 误差减半 $\Rightarrow n \times 4$; 宽度变为 $1/3 \Rightarrow n \times 9$ 。

④ 用区间检验说法 ★ 每年都有

- 两句话: 「The claimed value ... is (not) within the CI ...」+ 「so there is sufficient / insufficient evidence to conclude ...」。 Δ 必须表态, 不能说「无法 100% 确定」来回避 (2023 报告)。
- 两个区间重叠 $\Rightarrow$ 没有充分证据说明两者不同。
- 问 "does it prove ... / was a mistake made" $\Rightarrow$ 答 No: 不是所有区间都包含 p , 不知道这个区间是否恰好没包含 (2025 报告)。

⑤ 区间宽度的影响因素 (因素 1 分 + 影响 1 分): n 增大变窄; 置信水平提高变宽; $\hat{p}$ 越接近 0.5 越宽。

⑥ 抽样偏差

- 写法: 指出来源 + 说明哪类人更多或更少被抽中 + 结合语境; 时间和地点是两个来源, 要分开写 (2022 报告)。
- 常见来源: 地点 (只在商场、图书馆门外)、时间 (工作日午餐时间)、自愿回答、引导性问题、抽样框 (只打手机)、方便抽样 (最先印出的 200 本)。
- 改进: 在整个总体范围内随机抽样 (整周、全部印刷机)。

⑦ 其他常见问法

- k 个 90% 区间中含 p 的个数 $\sim \text{Bin}(k, 0.9)$; 「有 3 个区间不含 p 」 $\Leftrightarrow X = k - 3$ 。
- 二项分布的假设: 写出假设 $\rightarrow$ 判断在语境中是否合理 $\rightarrow$ 给理由。